



Perimeter Queries

1 second, 256 megabytes

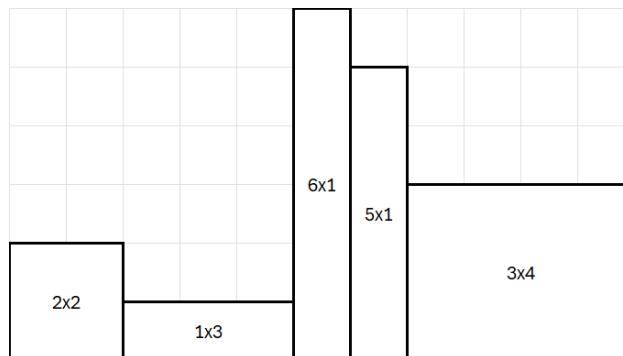
นักวิจัยคนหนึ่งต้องการเก็บข้อมูลบางอย่างที่สามารถแสดงได้บนแผนภูมิแท่ง บนแผนภูมินั้นมีแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ทั้งหมด n แท่ง ได้แก่แท่งที่ 1 ถึงแท่งที่ n เรียงจากซ้ายไปขวา ในตอนแรกแท่งที่ i มีความสูง a_i หน่วยและมีความกว้าง b_i หน่วย เขาต้องการให้ทุกแท่งในแผนภูมิเรียงชิดกันโดยไม่มีช่องว่างระหว่างสองแท่งที่อยู่ติดกันเลย

หลังจากนั้น ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด q ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นตามลำดับจากครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ q การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ i จะทำให้แท่งที่ x_i ในแผนภูมิเปลี่ยนไปมีความสูง c_i หน่วยและมีความกว้าง d_i หน่วย

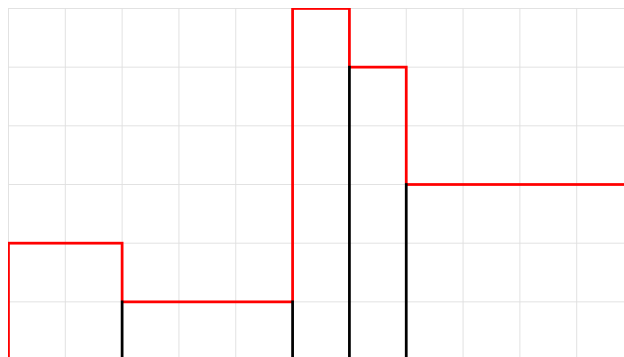
การันตีว่า ณ เวลาใดๆ ทุกแท่งในแผนภูมิจะมีความสูงและความกว้างเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอ

นักวิจัยคนนี้ต้องวาดแผนภูมิแท่งเพื่อจดบันทึกข้อมูลก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกและหลังการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง โดยเมื่อเขาวาดแผนภูมิแท่ง เขาจะวาดเพียงแค่เส้นรอบรูปของแผนภูมิทั้งรูปเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หาก $(a_1, b_1) = (2, 2), (a_2, b_2) = (1, 3), (a_3, b_3) = (6, 1), (a_4, b_4) = (5, 1), (a_5, b_5) = (3, 4)$ แผนภูมิแท่งที่ได้จะมีรูปร่างดังนี้



และนักวิจัยจะวาดเพียงแค่เส้นรอบรูปสีแดงในรูปถัดไปเท่านั้น ซึ่งมีความยาวรวมเท่ากับ 36 หน่วย



โจทย์ จงคำนวณความยาวเส้นรอบรูปของแผนภูมิแท่งที่นักวิจัยต้องวาดก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกและหลังการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง



ข้อมูลนำเข้า

มี $n + q + 1$ บรรทัด

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n และ q ($1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq q \leq 10^5$) :

จำนวนแท่งในแผนภูมิแท่ง และจำนวนครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

บรรทัดที่ 2 ถึง $n + 1$ บรรทัดที่ $i + 1$ ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม 2 ตัว ได้แก่ a_i, b_i :

ในตอนแรกแท่งที่ i ในแผนภูมิมีความสูง a_i หน่วยและมีความกว้าง b_i หน่วย ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$)

บรรทัดที่ $n + 2$ ถึง $n + q + 1$ บรรทัดที่ $n + i + 1$ ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม 3 ตัว ได้แก่ x_i, c_i, d_i :

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ i จะทำให้แท่งที่ x_i ในแผนภูมิเปลี่ยนไปมีความสูง c_i หน่วยและมีความกว้าง d_i หน่วย ($1 \leq x_i \leq n, 1 \leq c_i, d_i \leq 10^9$)

ข้อมูลส่งออก

มี $q + 1$ บรรทัด

บรรทัดแรก ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม 1 ตัว :

ความยาวเส้นรอบรูปของแผนภูมิแท่งที่นักวิจัยต้องวาดก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก

บรรทัดที่ 2 ถึง $q + 1$ บรรทัดที่ $i + 1$ ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม 1 ตัว :

ความยาวเส้นรอบรูปของแผนภูมิแท่งที่นักวิจัยต้องวาดหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ i

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 0 2 2 1 3 6 1 5 1 3 4	36
1 3 4 3 1 4 8 1 2 8 1 1 1	14 24 20 4



ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 2	22
2 3	28
5 1	24
4 2	
2 1 4	
3 3 1	

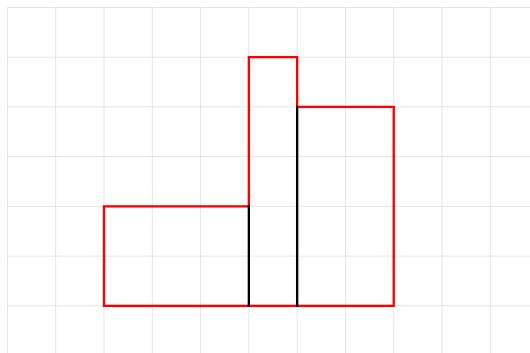
คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

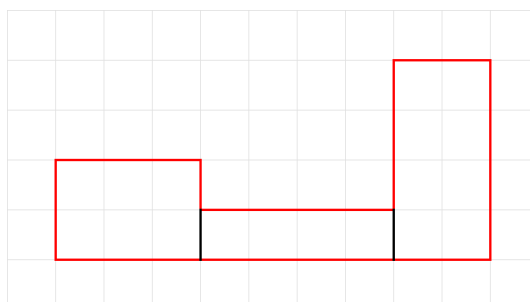
แผนภูมิแท่งก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก มีรูปร่างเหมือนกับภาพตัวอย่างในคำอธิบายโจทย์ในหน้าแรกของข้อนี้ ซึ่งมีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ 36 หน่วย และเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงตอบเพียงแค่ว่าเดียว

ตัวอย่างที่ 3

แผนภูมิแท่งก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก มีรูปร่างดังภาพ ซึ่งมีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ 22 หน่วย

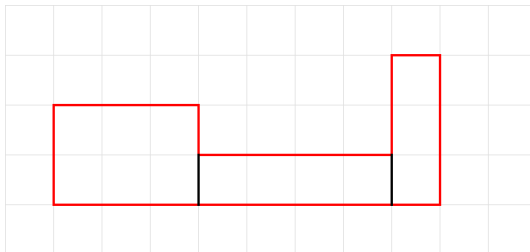


แผนภูมิแท่งหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก มีรูปร่างดังภาพ ซึ่งมีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ 28 หน่วย





แผนภูมิแท่งหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง มีรูปร่างดังภาพ ซึ่งมีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ 24 หน่วย



การให้คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน มี 3 Subtasks

25 คะแนน: $q = 0, 1 \leq n, a_i, b_i \leq 100$

25 คะแนน: $q = 0$

50 คะแนน: ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

****จะได้คะแนนในแต่ละกลุ่มชุดทดสอบ ก็ต่อเมื่อโปรแกรมให้ผลลัพธ์ถูกต้องในชุดทดสอบย่อยทั้งหมด**

คำแนะนำ

หากใช้ภาษา C++ แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง `cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);`
และให้ใช้ `\n` แทน `endl` เช่น `cout << "Hello World" << '\n';`

หากใช้ภาษา C/C++ แนะนำให้ใช้คอมไพเลอร์ **GNU G++17 7.3.0** ในการ Submit Code